

Tarea 6

Para entregar el miércoles 4 de marzo.

1. [22 pnts] Se nos da un rectángulo de $n \times m$. Consideremos el conjunto de caminos de $A = (0, 0)$ a $B = (n, m)$.
 - (a) [3 pnts] ¿Cuántos caminos (solo un paso hacia la derecha o hacia arriba) hay de A a B ?
 - (b) [5 pnts] ¿Cuál es la probabilidad de que uno de estos caminos pase por el punto $(17, 17)$, donde $n, m \geq 17$?
 - (c) [7 pnts] Sea $a \leq \min(n, m)$. Describa el conjunto de puntos en la cuadrícula que se pueden alcanzar en a pasos. Comenzamos en A . Para cada uno de estos puntos, calcule la probabilidad de llegar a este punto dado que dio exactamente a pasos a lo largo del camino.
 - (d) [7 pnts] Volvamos a la condición $n, m \geq 17$. Calcule la probabilidad de llegar a cualquier punto (p. ej., $(n-1, m-1)$) siempre que lo haga en a pasos ($a \geq 34$) y en el 34^{th} paso pase por el punto $(17, 17)$.

2. [22 pnts] Consideremos el conjunto de secuencias de longitud n de ceros y unos. Definamos el evento $A_i, i = 1, \dots, n$, de modo que en el i^{th} punto tenemos uno.
 - (a) [3 pnts] Demuestre que todos los eventos A_i son independientes.
 - (b) [5 pnts] Definamos los siguientes eventos. $B_2 =$ en todos los puntos pares tenemos unos; $B_3 =$ en todos los puntos divisibles por tres tenemos unos.

¿Son independientes los eventos B_2, B_3 ? ¿Para qué i , A_i es independiente de B_2 y para cuál de B_3 ?
 - (c*) [7 pnts] En (a) obtuvimos n eventos independientes en un espacio muestral de tamaño 2^n . La probabilidad de cada A_i es $\frac{1}{2}$.

Muestre que, independientemente de cómo introduzcamos la función de probabilidad, es imposible construir más de n sucesos independientes cuyas probabilidades sean distintas de cero y uno.
 - (d*) [7 pnts] Sea Ω el espacio de todas las sucesiones infinitas de ceros y unos. Defina una función de probabilidad en Ω de modo que los sucesos A_i definidos en (a) sean independientes para $i = 1, \dots, \infty$. Sea $B =$ todas las sucesiones que eventualmente son cero. Demuestre que la probabilidad de B es cero.

3. [10 pnts] Un hombre borracho está parado cerca de un abismo. Da un paso al azar, alejándose del abismo o acercándose a él. Está a un paso del abismo (si da un paso hacia el abismo, caerá). Da un paso hacia el abismo con probabilidad $\frac{1}{3}$ y un paso alejándose del abismo con probabilidad $\frac{2}{3}$.

¿Cuál es la probabilidad de que sobreviva?